



QFD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)

Visitas: 116517

Nota: 3/5 (3160
votos)

Melhores Práticas

QFD (Quality Function Deployment)

Criado por [PDPNet Knowledge Network](#) (NUMA / USP) em 05 de Fevereiro de 2009 - 12:12.
Atualizado por [Henrique Rozenfeld](#) em 05 de Março de 2010 - 08:12.

Sumário:

- [Objetivos dessa página](#)
- [Fontes](#)
- [Definições e histórico](#)
- [Mecanismos e princípios](#)
- [Tipos ou versões de QFD](#)
 - [QFD das Quatro Fases](#)
 - [QFD estendido](#)
 - [QFD das Quatro Ênfases](#)
 - [A Matriz das Matrizes](#)
 - [Desdobramento da qualidade \(QD\)](#)
 - [Casa da Qualidade](#)
- [Aplicações](#)
 - [Caso 1 de aplicação acadêmica: Fábrica Integrada Modelo \(FIM\)](#)
 - [Caso 2 de aplicação: Exemplo do desdobramento de alguns requisitos de uma impressora](#)
 - [Recomendações para aplicação](#)
 - [Benefícios da aplicação do QFD no desenvolvimento de produtos](#)
 - [Novas contribuições para essa página são bem vindas](#)
- [Como aprender: roteiro de estudo](#)
- [Especialistas](#)
- [Instituições, eventos e sites](#)
- [Softwares para aplicação do QFD](#)
- [Cursos on line e outras fontes de ferramentas QFD gratuitas](#)
- [Melhores práticas relacionadas](#)
- [Publicações importantes e referências citadas na descrição](#)
- [Material para download](#)
 - [Método 1: Método para confecção da casa da qualidade](#)
 - [Arquivos principais](#)
 - [Arquivos auxiliares \(são arquivos citados no roteiro\)](#)
 - [Exemplo de aplicação](#)
 - [Exemplo didático passo a passo em power point](#)

Descrição:

Objetivos dessa página

- fornecer uma visão ampla e superficial do QFD, indicando ao visitante onde ele pode buscar informações adicionais;
- mostrar com um pouco mais de detalhes onde este método pode ser aplicado no processo de desenvolvimento de produtos;
- colocar à disposição do visitante ferramentas para download de formulários, roteiros e planilhas que o auxiliarão a aplicar um tipo de QFD (por enquanto, aguardamos contribuições para aumentar o conteúdo de material gratuito).

Se você já conhece o QFD vá direto para a seção que traz o material gratuito para download visando sua aplicação

Fontes

Grande parte do material inicial dessa página foi elaborada a partir da página existente do NUMA e confeccionada por Manuel Otelino. Na ocasião, diversas partes de sua dissertação de mestrado foram utilizadas. Utilizamos também novos conhecimentos documentados no livro QFD do Prof. Cheng. Agora que este conteúdo está aberto à comunidade em geral, convidamos a todos para adicionar as suas contribuições.

Definições e histórico

A definição mais genérica e tradicional do QFD é um método de sistemático de projetar a qualidade de um produto ou serviço. Ele traduz as necessidades do cliente em características do produto ou serviço. Porém sua aplicação pode ser muito mais ampla do que essa definição tradicional indica. Seus princípios são tão gerais, que ele pode ter vários tipos de aplicações.

Sua origem remonta no movimento da gestão da qualidade total (TQM), que evolui da garantia da qualidade pela inspeção, para a garantia da qualidade pelo controle do processo e cada vez mais a ênfase atual é na garantia da qualidade no desenvolvimento de produtos. E considera-se essa prática um avanço do desenvolvimento de produtos.

No início era somente uma técnica para desdobrar por meio de matrizes as necessidades dos clientes em características técnicas de produto. Hoje o conceito de QFD é bem mais amplo e se divide em dois grupos o QFDr (quality function

deployment in a restricted sense) e o QD (quality deployment). O QFDr, também conhecido em português como o processo gerencial de desenvolvimento do produto orientado para cliente, é um modelo de referência para gestão do desenvolvimento de produtos. Ou seja, o QFDr define as atividades e padrões para se realizar o processo de desenvolvimento de produtos (PDP). O QD, desdobramento da qualidade, corresponde à técnica original.

Confira no site do QFD institute a história do QFD. No do Prof. Cheng existe uma visão histórica muito bem estruturada (capítulo 2.2). livro sobre QFD

Assim a definição mais atual e completa do QFD é dual, devido aos dois focos complementares, porém de natureza distinta:

1. QFDr é uma referência para a gestão do desenvolvimento de produtos (GDP) com foco na sistematização do PDP
2. QD é um método para desdobrar a voz do cliente em características (de qualidade, funcionais, de custo e confiabilidade) do produto ou serviço - foco na sua aplicação operacional durante o PDP

Nessa página estaremos apresentando somente o QD, com ênfase na Gestão do Desenvolvimento de Produtos. O QD pode ser empregado durante todo o processo de desenvolvimento de produto e tem por objetivo auxiliar o time de desenvolvimento a incorporar no produto as reais necessidades dos clientes.

A nova versão do QD introduziu o modelo conceitual no desdobramento da qualidade.

Devido à difusão de métodos mais tradicionais nos USA, principalmente pela American Supplier Institute (ASI) e Europa, o termo QFD ainda é empregado, mas somente como QD. Assim, é comum observar publicações que utilizam o termo QFD, mas que tratam somente do desdobramento da qualidade do produto.

Algumas vezes associa-se o QD à confecção da casa da qualidade, também conhecida como primeira casa da qualidade. O próprio criador do QFD Akao insiste em dizer que QFD não é a primeira casa da qualidade, pois é bem mais que isso. Além disso, muitas aplicações do QD nem necessitam da primeira casa da qualidade.

Mecanismos e princípios

Os elementos principais do QD são as tabelas, matrizes e modelo conceitual.

A tabela é o elemento que pode representar de forma hierárquica diversas características envolvidas no QD, que podem ser tanto entradas como saídas, por exemplo: requisitos dos clientes, do produto, do processo etc.

As matrizes relacionam duas tabelas. Por meio de um conjunto de matrizes parte-se dos requisitos expostos pelos clientes e realiza-se um processo de desdobramento transformando-os em especificações técnicas do produto. As matrizes servem de apoio para o grupo orientando o trabalho, registrando as discussões, permitindo a avaliação e priorização de requisitos e características e, ao final, será uma importante fonte de informações para a execução de todo o projeto.

Neste trabalho com as matrizes realizam-se algumas operações básicas de extração, relação e conversão, em que:

- a extração é o processo de criar uma tabela a partir de outra, ou seja, de utilizar os elementos de uma tabela como referência para se obter os elementos de outra tabela.
- a relação é o processo de identificar a intensidade do relacionamento entre os dados das duas tabelas que compõem a matriz.
- a conversão é o processo de quantificar a importância relativa dos dados de uma tabela em função da intensidade da relação destes com os dados da outra tabela. Nesse processo é também considerada a importância relativa dos dados que compõem a tabela que será convertida.

O modelo conceitual relaciona as tabelas e matrizes. Define a sequência de desdobramentos. Pode-se realizar desdobramentos relacionados com a qualidade do produto (característica de qualidade ou qualidade projetada), com a tecnologia (processo de fabricação), com o custo e com a confiabilidade.

Na definição de uma aplicação específica do QD, o primeiro passo é definir o modelo conceitual, ou seja, quais desdobramentos serão realizados.

A força do QFD está em tornar explícitas as relações entre necessidades dos clientes, características do produto e parâmetros do processo produtivo, custos, confiabilidade permitindo a harmonização e priorização das várias decisões tomadas durante o processo de desenvolvimento do produto, bem como em potencializar o trabalho de equipe.

Outro aspecto importante a considerar é que, por ser um método que se baseia no trabalho coletivo, os membros da equipe desenvolvem uma compreensão comum sobre as decisões, suas razões e suas implicações, e se tornam comprometidos com iniciativas de implementar as decisões que são tomadas coletivamente.

Tipos ou versões de QFD

QFD das Quatro Fases

Foi a primeira versão existente do QFD. Criado por Macabe e divulgado nos EUA por Don Clausing (CLAUSING, 1993) e pela American Supplier Institute (ASI). Definia uma sequência rígida de desdobramento da qualidade: planejamento do produto (características de qualidade com qualidade projetada com requisitos do produto); componentes, planejamento do processo e planejamento da produção.

QFD estendido

É uma evolução do anterior. Don Clausing no seu livro clássico Total Quality Development (TQD) propõe uma aplicação integrada do QFD (QD) ao processo de desenvolvimento de produtos (TQD), com ênfase no ensaio de experimentos com base no Robust Design. Suas matrizes representando o desdobramento de características de qualidade de sistemas, subsistemas, componentes e processos,

QFD das Quatro Ênfases

Criado pelos Professores Akao e Mizuno fomentados pela Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Adicionou ao conceito de qualidade total a necessidade de se considerar a qualidade durante o desenvolvimento de produtos. A relação entre as matrizes neste tipo de QFD pode ser vista na figura abaixo. Na primeira casa (A casa da qualidade) faz-se o desdobramento dos requisitos do cliente transformando-os em especificações do produto. Em seguida na casa do Planejamento dos Componentes estes requisitos do produto são desdobrados em requisitos para os componentes do produto. Na casa do Planejamento dos Processos, os requisitos gerados na etapa anterior, requisitos dos componentes, são transformados em requisitos dos parâmetros de processo e estes, por sua vez, são desdobrados nos requisitos dos padrões de operação do processo. Garante-se com esta abordagem que toda a especificação de produto, componentes, processos e padrões de operação estejam orientadas à s necessidades dos clientes.

A Matriz das Matrizes

Criado por Bob King e divulgado pela Goal/QPC. É uma extensão da versão das quatro ênfases (KING, 1989).

Todas as versões apresentadas anteriormente não possuíam o modelo conceitual. Esta ferramenta não funciona

Desdobramento da qualidade (QD)

É o método mais flexível e pragmático. O modelo conceitual mostra qual a melhor combinação de correlação entre as matrizes, focando no que é essencial. Foi descrito na seção Elementos, mecanismos e princípios.

Casa da Qualidade

Também conhecida como a primeira casa da qualidade. Apesar de não ser um método de QFD propriamente dito, pois ele pode acontecer no início de alguns métodos (como o QFD das quatro fases), ela é algumas vezes a única matriz empregada. A essa matriz foram agregadas várias tabelas que auxiliam a calcular o grau de importância de um requisito do cliente (qualidade exigida) a partir: (a) da análise da natureza do requisito segundo o grau de percepção do cliente (requisito óbvio, excitante etc); (b) de uma avaliação comparativa com os principais concorrentes (benchmarking) e (c) de um fator que mede o impacto deste requisito na venda (argumento de venda).

O caso 2 de aplicação mostra um exemplo acadêmico dessas tabelas, que ficam incorporadas à casa da qualidade. Dentro do material para download, pode-se baixar planilhas, formulários e checklists, para se aplicar este método de QFD.

Aplicações

O QFD pode ser aplicado em planejamento estratégico, no desenvolvimento de produtos, para avaliar custos e muito mais. A sua aplicação mais usual é na gestão do desenvolvimento de produtos, foco desta página.

No livro do Cheng existem relatos de aplicações na indústria de alimentos, automotiva, autopeças, de materiais e software. As aplicações abrangem definição de características dos produtos, processos de fabricação, melhoria do processo de desenvolvimento de produtos, melhoria do serviço de atendimento a clientes, definição de requisitos de usabilidade, entre outras.

Por enquanto temos somente dois casos de aplicação em ambientes acadêmicos ou voltadas para o ensino de QFD, ou seja, aplicações didáticas.

Caso 1 de aplicação acadêmica: Fábrica Integrada Modelo (FIM)

Essa aplicação foi realizada em 1998 e é uma aplicação acadêmica realizada em um ambiente que procurava representar uma fábrica real, a FIM. Foi realizado o QFD do projeto do redutor de velocidades. Neste exemplo de aplicação do QFD foi empregada somente a casa da qualidade, compreendendo desde a pesquisa de mercado, a manipulação dos dados originais até o preenchimento da casa. Para tanto, seguiu-se os passos da metodologia desenvolvida por PEIXOTO (1998) que conjuga os diferentes métodos dos principais autores sobre QFD e inova-os no aspecto do desdobramento das falhas potenciais do produto. Como se limitou apenas à Casa da Qualidade, o QFD na Fábrica Integrada modelo (FIM) é utilizado apenas como uma ferramenta para introduzir a "voz do cliente" no processo de desenvolvimento do produto. Essa é uma aplicação alternativa do QFD, muito encontrada na literatura e em casos reais em empresas.

Caso 2 de aplicação: Exemplo do desdobramento de alguns requisitos de uma impressora

Este é um exemplo didático em uma apresentação power point, que mostra passo a passo como foi sendo desenvolvido o QFD de uma impressora. A matriz vazia e depois completa utilizada como material didático de apoio também estão disponíveis

- Apresentação power point com o passo a passo
- Matriz vazia
- Matriz preenchida

Recomendações para aplicação

O texto a seguir foi adaptado do livro sobre QFD do Prof. Cheng.

Primeiramente deve-se saber se a empresa conhece o potencial do QFD ou não. Caso ela conheça deve-se colocar a pergunta o que se pretende atingir com o QFD?.

Se a resposta estiver relacionada com a fase de pré-desenvolvimento, quando o planejamento estratégico da empresa é desdobrado em um portfólio de projetos de desenvolvimento, com grande integração entre a áreas de marketing, engenharia e diretoria, deve-se empregar somente a casa da qualidade. No entanto, quando o produto for muito inovador, as informações dessa matriz devem ser aprimoradas durante a fase de projeto informacional e conceitual, após a aprovação do desenvolvimento do produto e levantamento de informações de mercado mais focadas para aquele produto.

Se for durante a fase de projeto de desenvolvimento, deve-se construir um modelo conceitual que abranja as atividades e níveis de detalhamento desejados. Conforme as dimensões que se deseja desdobrar, mais refinado deve ser o modelo conceitual. Um cuidado a ser tomado aqui é começar pequeno, ou seja, utilizar inicialmente uma matriz e conforme o time de desenvolvimento adquirir experiência, mudar de patamar de maturidade e aplicar outras matrizes.

Deve-se focar nos elementos e parâmetros críticos do produto para não aumentar desnecessariamente o tamanho das tabelas e matrizes. Essa é uma causa frequente do fracasso na aplicação de QFD.

Outras recomendações mais específicas podem ser consultadas no livro de QFD do Prof. Cheng (resumidas na tabela 2.16 do próprio livro).

Benefícios da aplicação do QFD no desenvolvimento de produtos

- Foco no consumidor;
- Considera a concorrência;
- Registro das informações;
- Interpretações convergentes das especificações;
- Redução do tempo de lançamento e reparos após o lançamento;
- Seu formato visual ajuda a dar foco para a discussão do time de projeto, organizando a discussão;
- Aumenta o comprometimento dos membros da equipe com as decisões tomadas;
- Os membros da equipe desenvolvem uma compreensão comum sobre as decisões, suas razões e implicações.

Novas contribuições para essa página são bem vindas

Esperamos algumas contribuições para registrar alguns casos reais de aplicação. Estamos ainda compilando algumas aplicações de publicações existentes para inserir aqui. Os anais dos congressos de QFD e do CBGDP do IGDP trazem o relato de muitas aplicações. Conforme forem sendo inseridas neste portal novas publicações sobre aplicações, iremos colocar o link nessa seção. Mas você pode procurar neste site outros conteúdos relacionados com QFD, clicando nas palavras chave relacionadas.

Como aprender: roteiro de estudo

Existem muitas possibilidades de estudo do QFD, dependendo do foco de sua aplicação. Por enquanto vamos colocar um roteiro genérico.

Roteiro de estudo 1: Vamos descrever aqui uma aplicação abrangente e atual, mas com foco na aplicação do método [QD \(quality deployment\)](#).

1. Obtenha as informações e gerais iniciais estudando a melhor prática QFD deste site, considerando como uma introdução sobre o assunto..
2. Estude os capítulos 2.4.1; 4; 5; 6; 7 e 8 do [livro sobre QFD do Prof. Cheng](#) (esse material é bem completo e detalhado)
3. Selecione alguns dos casos presentes no mesmo livro, que possa estar relacionado com o seu problema para estudar em maior profundidade
4. Tente utilizar o [material para download](#) deste site para exercitar a realização da (primeira) casa de qualidade e analise os casos colocados aqui.

Especialistas

O Prof. Cheng é o maior especialista brasileiro em QFD. [Confira o registro deste especialista neste site.](#)

Instituições, eventos e sites

- [QFD Institute](#) - Instituto formado em 1993 para divulgar o QFD.
- Veja a [definição de QFD na Wikipedia](#), que apresenta diversos outros links relacionados com o tema.

Softwares para aplicação do QFD

- O [QFD designer](#) é o software mais conhecido de QFD. A empresa distribuidora deste software no Brasil é a Vicente Luz Consultores Associados Ltda.
- Muitas aplicações são realizadas com planilhas excell, como o próprio exemplo para download deste site.
- A solução da [Sigma zone](#) integra o QFD com FMEA e critérios de seleção de Pugh

- [Esta empresa](#) possui vários templates para aplicação de QFD

Cursos on line e outras fontes de ferramentas QFD gratuitas

- Existem muitas opções. Digite no google QFD e excell para conhecer muitas opções
- Este [tutorial](#) de como preencher a (primeira) casa da qualidade é simples e bem feito em flash.
- [Neste site](#) pode-se entrar em contato com uma comunidade relacionado ao QFD e ter acesso a tutoriais e templates de matrizes de QFD

Melhores práticas relacionadas

Por enquanto, como estamos ainda iniciando a inserção de conteúdo no portal de conhecimentos, vou listar somente algumas melhores práticas que utilizam o QFD, mas no futuro pretendemos associar com hyperlinks, conforme o conteúdo for inserido. As seguintes melhores práticas podem estar relacionadas com o QFD.

- Planejamento estratégico
- Planejamento estratégico de produtos
- Matriz de Pugh
- Gerenciamento de parâmetros críticos de produto
- Processo de desenvolvimento de produtos
- Gestão do desenvolvimento de produtos
- Gestão da qualidade total
- TRIZ - Teoria da Solução Inventiva de Problemas
- FMEA (failure mode and effect analysis) - análise do modo e efeito de falhas
- FTA (failure tree analysis) - análise da árvore de falhas
- VCO (voice of customer) - voz do cliente (integrada normalmente à casa de qualidade)
- DFSS (design for six sigma)

E outros que vamos inserir no futuro

Publicações importantes e referências citadas na descrição

OHFUJI, T.; MICHITERU, O.; AKAO, Y. (1997). Método de desdobramento da qualidade (1): elaboração e exercício da matriz da qualidade. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG. (Manual de aplicação do desdobramento da função da qualidade, v. 1). (Disponível na biblioteca da EESC - USP).

OHFUJI, T.; MICHITERU, O.; AKAO, Y. (1997). Método de desdobramento da qualidade (1): elaboração e exercício da matriz da qualidade. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG. (Manual de aplicação do desdobramento da função da qualidade, v. 2). (Disponível na biblioteca da EESC - USP). CHENG, L. C. (1995).

[CHENG, L.C.; MELO FILHO, L.D.R. Desdobramento da função qualidade na gestão do desenvolvimento de produtos. São Paulo, Editora Blücher.](#)

CLAUSING, D. (1994). Total quality development: a step by step guide to world class concurrent engineering. New York: ASME press. (t: 322).

Material para download

Por enquanto temos somente um método de QFD e suas ferramentas correspondentes para download gratuito.

Método 1: Método para confecção da casa da qualidade

Arquivos principais

Descrição	Arquivo para Download
Roteiro de aplicação da primeira casa da qualidade do QFD: Contém os passos para a criação da primeira casa da qualidade, indicando quais os outros documentos a serem aplicados, e também uma lista de lições aprendidas.	roteiro QFD M001-A01_QFD_roteiro_v04.pdf 35,89 kB
Planilha da casa da qualidade: É uma planilha Excell associada ao roteiro, que contém algumas regras automáticas, descritas no roteiro.	Planilha QFD M001-A02_QFD_1a_casa_v04.xls 33,00 kB

Arquivos auxiliares (são arquivos citados no roteiro)

Descrição	Arquivo para Download
Critérios para aplicação do QFD (1ª casa da qualidade): Critérios gerais para auxiliar o preenchimento da planilha, indicando padrões de valores relacionados com o cálculo da importância geral do requisito do cliente; benchmarking dos requisitos dos produtos concorrentes; definição do argumento de venda; e as fórmulas para cálculo do índice que resultam no peso do requisito do cliente (cálculos efetuados automaticamente pela planilha).	Critérios QFD M001-A03_critérios_QFD_gerais.pdf 19,04 kB
Critérios de Kano: Checklist para definir a categoria do requisito e respectivo valor, que entra no cálculo da importância do requisito.	Critérios de Kano M001-A04_critérios_de_kano.pdf 19,59 kB
Matriz de transformação de requisitos do cliente em requisitos do produto	Matriz: req cliente > req. produto M001-A05_Transf_req_prod.doc 43,50 kB
Critérios para definir o grau de dificuldade técnica e a reutilização	Grau de dificuldade M001-A06_Crit_dificul.pdf 7,91 kB

Exemplo de aplicação

Descrição	Arquivo para Download
Exemplo 1: É a planilha da casa da qualidade preenchida com um exemplo de um produto fictício de um despertador de cabeceira, com um dispositivo para ser colocado no travesseiro e assim não acordar, ao despertar, outras pessoas que estejam no mesmo ambiente (realizados por alunos do curso SEP 171 na USP em 2005).	Exemplo QFD M001-A07_QFD_1a_exemplo_v03.xls 50,50 kB

Exemplo didático passo a passo em power point**Descrição**

Apresentação Power Point didática que acompanha passo a passo a aplicação da planilha QDF com base no roteiro (M001-A01). É mais abrangente que a própria aplicação do QFD, pois apresenta uma possibilidade de se transformar a voz dos clientes (necessidades) em requisitos dos clientes. Somente após a definição desses requisitos é que se começa a trabalhar com a planilha.

Arquivo para Download**Exemplo em power point**

[Apei0401 pratica QFD v06 simplificada.ppt](#)
3,18 MB

Você pode fazer o download total de todo o material existente aqui para aplicação prática desse método de QFD.

Descrição	Arquivo para Download
Todo o material existente aqui para aplicação prática	

Palavras-chave: QFD (Quality Function Deployment)

Nó: 10294

Comentários

[Log in](#) ou [crie uma conta de usuário](#) para comentar.

Qtde de requisitos

Quinta-Feira, 5 de Fevereiro de 2009, 12:16:10

PDPNet Knowledge Network

Henrique Rozenfeld

Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2007, 15:48:17

a minha experiencia com QFD mostra que uma quantidade elevada de requisitos inviabiliza o uso dessa ferramenta

Critérios para determinação dos requisitos

Quinta-Feira, 5 de Fevereiro de 2009, 12:15:14

PDPNet Knowledge Network

Segunda-Feira, 10 de Dezembro de 2007, 16:23:44

Marcelo Soriano

Com a intenção de aprimorar ou enriquecer o projeto, muitas vezes acabam-se elencando um número excessivamente grande de requisitos de projeto. Muitas vezes, há a replicação de requisitos e/ou redundância de abordagens que poderiam estar sintetizadas num único requisito. Bem, isso é óbvio, porém, acontece (e bastante) na prática. Presumo que, talvez pela inexperiência ou superficialidade de conhecimento por parte das equipes de projeto. Aliás, isso, esta superficialidade do conhecimento (muito comum nas pequenas e médias empresas, que ainda não contam com um núcleo de desenvolvimento do produto ou um setor de P&D, não contando, por isso, com uma metodologia de projeto embasada em algum modelo de referência) talvez seja um X da questão, pois tomara se ter uma "equipe de projeto" integrada efetivamente ao marketing e à direção; em muitos casos, ou se tem uma equipe restrita (não multidisciplinar), ou se trabalha de maneira individual e com um fluxo informacional bastante restrito e excessivamente ruidoso.